UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática · Ciência da Computação

São Paulo · 2026

Levantamento bibliográfico

Palavras-chave, strings de busca e referências comentadas

ALUNOS Enzo Lopes Campanholo
Felipe Bonatto Zwaizdis Scaquetti
Guilherme Itihara

ORIENTAÇÃO Prof. Me. André Kishimoto

Este documento registra as palavras-chave e as strings de busca empregadas no levantamento bibliográfico e as referências dele resultantes, cada uma acompanhada da justificativa de sua relevância para o trabalho.

1 Palavras-chave

Palavra-chave 1
Palavra-chave 2
Palavra-chave 3

2 Strings de busca

```
"Sharp SM83" OR LR35902 OR "Game Boy DMG"
```

```
"executable ISA semantics" OR "formal ISA model"
```

```
"architecture description language" OR ADL
```

```
Sail AND ISA
```

```
"formal verification" OR "formal methods"
```

3 Referências comentadas

ADL

1 ARMSTRONG, Alasdair et al. ISA semantics for ARMv8-A, RISC-V, and CHERI-MIPS. **Proc. ACM Program. Lang.**, New York, NY, USA, v. 3, n. POPL, jan. 2019. DOI 10.1145/3290384. Disponível em: https://doi.org/10.1145/3290384.

JUSTIFICATIVA O artigo apresenta um modelo semântico para os comportamentos sequenciais de arquiteturas como ARM e MIPS. Trata-se de um paralelo claro com a nossa proposta, que é construir um modelo semântico para a arquitetura do SM83.

2 MEDVIDOVIC, N.; TAYLOR, R. N. A classification and comparison framework for software architecture description languages. **IEEE Transactions on Software Engineering**, *[s. l.]*, v. 26, n. 1, p. 70–93, 2000. DOI 10.1109/32.825767.

JUSTIFICATIVA O artigo explora a definição de Architecture Description Language (ADL) no contexto de arquiteturas de software, buscando diferenciá-la de outras notações de modelagem e estabelecer claramente seus limites. Como nos propomos a usar Sail para descrever uma arquitetura de conjunto de instruções, o artigo pode nos ajudar a esclarecer as diferenças entre esses usos do termo ADL.

Métodos formais

3 LEROY, Xavier. Formal verification of a realistic compiler. **Commun. ACM**, New York, NY, USA, v. 52, n. 7, p. 107–115, jul. 2009a. ISSN 0001-0782. DOI 10.1145/1538788.1538814. Disponível em: https://doi.org/10.1145/1538788.1538814.

JUSTIFICATIVA O autor do artigo, Xavier Leroy, é um dos desenvolvedores do CompCert, um compilador de C formalmente verificado. Estamos explorando a possibilidade de usar o CompCert no nosso projeto, mas, mais do que isso, o CompCert é um exemplo de software formalmente verificado que usa Coq, hoje chamado Rocq, uma tecnologia que também usaremos no projeto.

4 LEROY, Xavier. A Formally Verified Compiler Back-end. **Journal of Automated Reasoning**, *[s. l.]*, v. 43, n. 4, p. 363–446, 1 dez. 2009b. ISSN 1573-0670. DOI 10.1007/s10817-009-9155-4. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10817-009-9155-4.

JUSTIFICATIVA O artigo complementa o anterior. Leroy se aprofunda nos detalhes do back-end do compilador e de suas provas formais. Será útil para entendermos as limitações do CompCert e evitarmos superestimar suas capacidades.

5 BACKUS, John. Can programming be liberated from the von Neumann style? A functional style and its algebra of programs. **Commun. ACM**, New York, NY, USA, v. 21, n. 8, p. 613–641, ago. 1978. ISSN 0001-0782. DOI 10.1145/359576.359579. Disponível em: https://doi.org/10.1145/359576.359579.

JUSTIFICATIVA Artigo clássico de Backus sobre como o computador de von Neumann influencia as linguagens de programação convencionais e limita suas possibilidades de composição e raciocínio matemático. Backus argumenta que o “estilo von Neumann” carece de propriedades matemáticas úteis para o raciocínio sobre programas e propõe uma alternativa funcional. O artigo é útil para fundamentar a importância do raciocínio matemático sobre programas na nossa proposta de verificação formal.

6 WANG, Jiawei; FU, Ming; QIAO, Lei; FENG, Xinyu. Formalizing SPARCv8 instruction set architecture in Coq. **Science of Computer Programming**, *[s. l.]*, v. 187, p. 102371, 2020. ISSN 0167-6423. DOI 10.1016/j.scico.2019.102371. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167642318301163.

JUSTIFICATIVA No artigo, os autores documentam o processo de formalização da arquitetura SPARCv8 em Coq, hoje chamado Rocq. Trata-se de um paralelo claro com o nosso objetivo, que é formalizar a arquitetura do SM83. Os autores, contudo, formalizam a arquitetura diretamente em Coq. Planejamos usar o Sail para gerar as definições necessárias para as provas em Rocq, mas o artigo ainda assim é útil como exemplo de formalização de uma arquitetura.